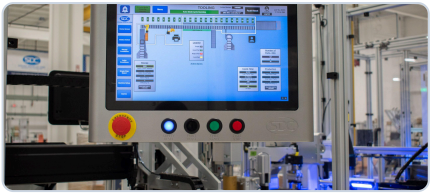
IHM — Interface Homem-Máquina

SISTEMAS ELETRÔNICOS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Documentação Técnica
Automação Industrial







1. O que é IHM?

A **Interface Homem-Máquina (IHM)** é um dispositivo ou sistema que permite a interação entre um operador e uma máquina ou processo industrial. Por meio de uma tela, o usuário consegue visualizar informações, acompanhar o funcionamento dos equipamentos e enviar comandos para controlar determinadas operações.

As IHMs são muito utilizadas em indústrias para facilitar o monitoramento e o controle de máquinas, tornando a operação mais prática, organizada e eficiente.

2. Para que serve?

A IHM serve para facilitar a comunicação entre o operador e os sistemas automatizados. Suas principais funções são:

Monitoramento
Visualizar o estado de máquinas e equipamentos.

Comando
Iniciar, parar e controlar operações autorizadas.

Visualização de dados
Acompanhar temperaturas, pressões, níveis e velocidades.

Alarmes
Informar falhas e condições anormais.

Configuração
Ajustar parâmetros de funcionamento.

Acompanhamento
Consultar informações e, quando disponível, históricos de operação.

3. Como funciona uma IHM?

OPERADOR	IHM	CLP	SENSORES E ATUADORES
Interage com os botões e as telas	Exibe dados e recebe comandos	Executa a lógica de controle da máquina	Detectam condições e executam ações físicas

O funcionamento ocorre por meio da troca de informações entre os equipamentos. A IHM apresenta os dados recebidos do controlador e envia comandos que podem ser processados pelo CLP.

Por exemplo, ao pressionar o botão de partida na tela, a IHM envia um comando ao CLP. Se as condições de funcionamento e segurança forem atendidas, o controlador aciona o equipamento correspondente.

4. Principais componentes



Tela de visualização

Permite visualizar informações do processo e interagir com botões, indicadores, gráficos e menus.



Processador e memória

Executam o sistema da interface e armazenam o projeto, as telas e as configurações necessárias.



Interfaces de comunicação

Permitem a troca de dados com CLPs e outros equipamentos compatíveis.



Alimentação elétrica

Fornece a energia necessária ao funcionamento da interface, frequentemente em 24 V em corrente contínua nos modelos industriais.

5. Tipos de IHM



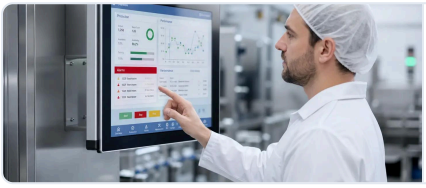
IHM básica

Possui recursos simples de visualização e comando. É utilizada em máquinas que não exigem interfaces muito elaboradas.



IHM gráfica

Apresenta telas coloridas, animações, indicadores, gráficos e botões virtuais para facilitar a operação.



IHM baseada em computador

Utiliza um computador industrial ou sistema computacional para apresentar interfaces mais complexas e lidar com maior volume de informações.

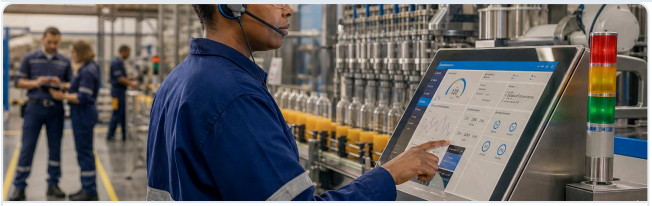
6. Comunicação entre IHM e CLP

A comunicação entre a IHM e o CLP permite que o operador visualize o processo e envie comandos ao controlador. Algumas tecnologias e protocolos utilizados são:

Ethernet Industrial	Modbus TCP	Modbus RTU	PROFINET	OPC UA
Comunicação por rede Ethernet em ambientes industriais	Protocolo de comunicação industrial baseado em TCP/IP	Protocolo frequentemente utilizado em comunicação serial	Tecnologia de comunicação baseada em Ethernet	Padrão para troca de dados entre automação

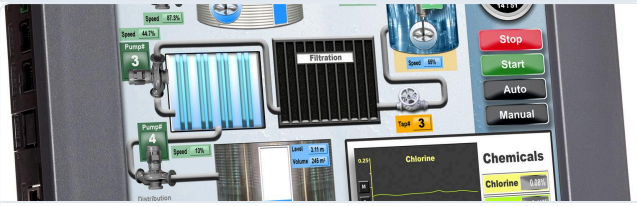
A tecnologia utilizada depende dos equipamentos, dos protocolos compatíveis e dos requisitos da aplicação.

7. Aplicações industriais



Linhas de produção

Controle operacional e acompanhamento do estado das máquinas durante a fabricação.



Tratamento de água

Visualização de níveis de reservatórios, estados de bombas e informações de processo.



Indústria alimentícia

Monitoramento de máquinas de envase, embalagem e processamento.



Sistemas de bombeamento

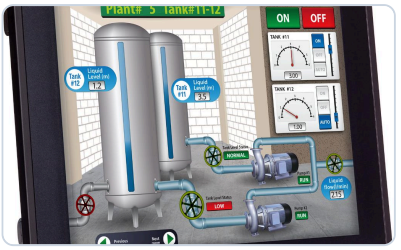
Acompanhamento do funcionamento de bombas, pressões e condições operacionais.

8. Vantagens da utilização de IHM

- **Facilidade de operação:** reúne comandos e informações em uma única interface.
- **Monitoramento em tempo real:** permite acompanhar variáveis e estados atualizados do processo.
- **Identificação de falhas:** apresenta alarmes e mensagens que ajudam o operador a reconhecer problemas.
- **Organização:** centraliza informações relevantes para a operação.
- **Agilidade:** facilita a execução de comandos e a alteração de parâmetros autorizados.
- **Eficiência operacional:** pode ajudar a reduzir erros de operação e o tempo necessário para identificar problemas.

9. Exemplo prático de utilização

Imagine um reservatório de água automatizado com um sensor de nível, uma bomba e um CLP.



A IHM pode exibir o nível do reservatório em porcentagem, indicar se a bomba está ligada e apresentar alarmes quando o nível atingir condições predefinidas.

O operador também pode ter acesso a comandos de partida e parada, conforme as permissões e as condições de segurança do sistema. O CLP executa a lógica de controle, enquanto a IHM oferece uma forma visual de acompanhar e interagir com o processo.

10. Diferença entre IHM e SCADA

Característica	IHM	SCADA
Objetivo principal	Interação entre operador e máquina ou processo	Supervisão e aquisição de dados de processos
Utilização comum	Operação de uma máquina ou célula industrial	Supervisão de processos e equipamentos distribuídos
Interface	Geralmente local e dedicada	Geralmente executada em computadores ou servidores
Recursos	Comandos, indicadores, parâmetros e alarmes	Supervisão, históricos, alarmes e relatórios, conforme o sistema

Os dois sistemas podem trabalhar juntos. Uma IHM pode controlar e monitorar uma máquina, enquanto um SCADA supervisiona diversas máquinas e processos em uma instalação.

11. Cuidados e segurança

A utilização de uma IHM exige atenção à configuração dos comandos, ao controle de acesso e à comunicação com os equipamentos industriais.

- Configurar permissões para os operadores.
- Exibir alarmes de forma clara.
- Evitar comandos que possam gerar condições inseguras.
- Implementar intertravamentos e funções de segurança apropriadas no sistema de controle.
- Manter os equipamentos e os programas atualizados conforme as orientações dos fabricantes.

Importante: uma IHM comum não substitui dispositivos e sistemas de segurança industrial certificados.